La cabecera del programa

Las primeras líneas de un programa ISO preparan la máquina antes de cortar: unidades y coordenadas, herramienta, husillo y altura de seguridad. Cómo se escriben una por línea, como en los apuntes, y cómo se pueden agrupar sin que la máquina haga algo que no esperas.

```
(RESUELTO 8 - ARO)
G71 G90 G40 G0 Z20
T101 M06
F1000 S12000 M03
```

La cabecera del programa · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Apuntes publicados con licencia CC BY-SA 4.0.

1 Qué es la cabecera

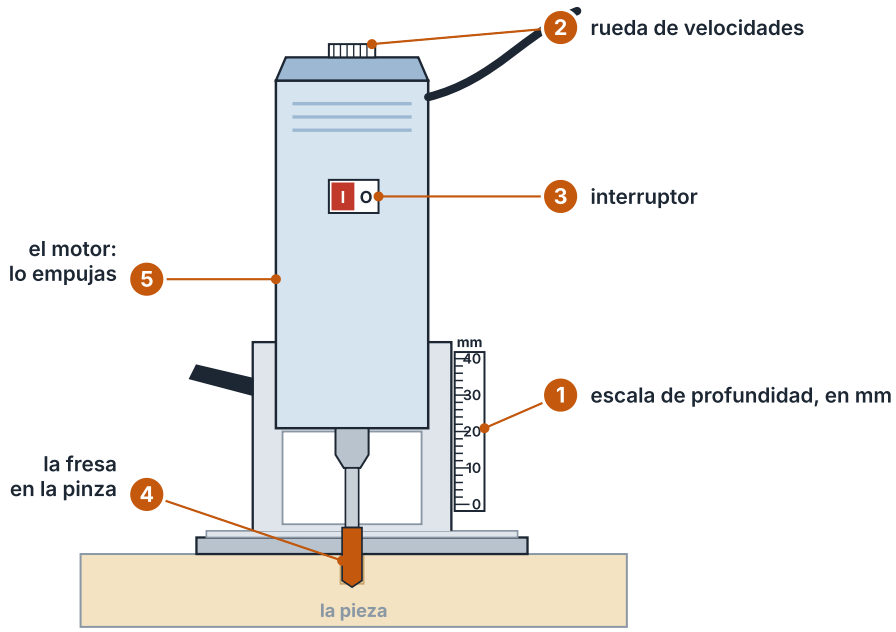
Antes de cortar, la máquina tiene que saber **cómo leer los números** y tener **la fresa preparada**. Eso lo hacen las primeras líneas del programa, la **cabecera**:

- El **nombre** del programa, en un comentario.
- Las **unidades** (milímetros, `G71`) y el tipo de **coordenadas** (absolutas, `G90`).
- El **cambio de herramienta**: qué fresa se usa (`T101 M06`).
- El **husillo**: a cuántas revoluciones gira y que arranque (`S12000 M03`).
- La **altura de seguridad**: la fresa sube por encima de la pieza antes de moverse (`G0 Z20`).

Casi todo son instrucciones **preparatorias**: la fresa todavía no corta. Después de la cabecera empiezan los contornos.

2 Preparar la máquina, como en la fresadora de mano

La cabecera no tiene nada de nuevo: es lo mismo que haces con una **fresadora de mano** antes de empezar a cortar. Allí lo preparas tú con las manos; en la CNC lo escribes, porque nadie va a tocar la máquina.



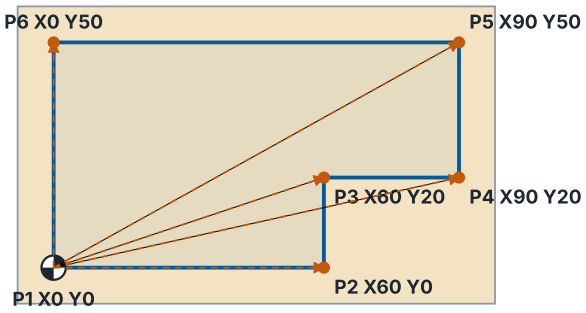
Una fresadora de mano (de lado, apoyada en la pieza). Cada número es algo que preparas antes de cortar.

	En la fresadora de mano	En el programa	Por qué
1	La **escala de profundidad** está marcada en milímetros: con ella ajustas cuánto baja la fresa.	`G71` `(G70)`	La CNC no ve la escala: hay que decirle en qué unidades van los números. `G71` milímetros, `G70` pulgadas.
4	Pones la **fresa en la pinza** y aprietas la tuerca.	`T101 M06`	`T101` dice qué fresa; `M06` hace el cambio.
2	Giras la **rueda de velocidades** hasta el número que toca para esa fresa y esa madera.	`S12000`	En lugar de un número de la rueda, las revoluciones por minuto.
3	Enciendes con el **interruptor**, con la fresa todavía sin tocar la pieza.	`M03`	Arranca el husillo (y `M05` lo para, como apagar el interruptor).
5	Antes de encender, el motor está **arriba**, con la fresa fuera de la madera. Para cortar, lo empujas hacia abajo hasta la profundidad.	`G0 Z20` `G1 Z-3 F300`	La altura de seguridad. Bajar a cortar ya no es de la cabecera: va al empezar cada contorno, y despacio.

Y luego está lo que hace **tu mano** mientras cortas: seguir el dibujo, a una velocidad. En el programa también se prepara.

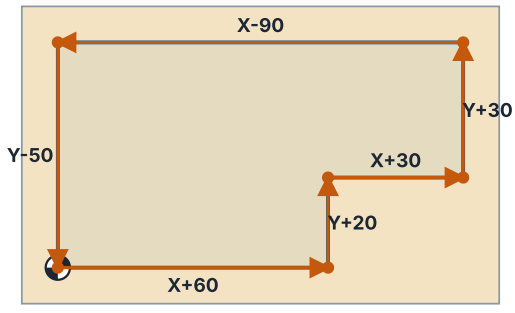
De dónde se miden las medidas: G90 o G91

Con la fresadora de mano, antes de cortar **trazas el dibujo** en la pieza con el lápiz y la regla. Las medidas las puedes tomar de dos formas, y el programa tiene que saber cuál usas:



G90 · ABSOLUTAS
cada punto, medido desde el cero pieza

*Todas las medidas desde la misma esquina, el **cero pieza**: `G90`.*



G91 · INCREMENTALES
cada punto, medido desde el anterior

*Cada medida desde el **punto anterior**, una detrás de otra: `G91`.*

Con la regla, medir siempre desde la esquina es más seguro: si te equivocas en una medida, solo falla ese punto. Midiendo una tras otra, el error se va arrastrando a todos los siguientes. Por eso en los

apuntes se usa `G90`.

Seguir la línea del dibujo, a una velocidad: G40 y la F



La fresa va con su centro sobre la línea del dibujo, sin desplazarse a ningún lado, y avanza a una velocidad.

- **`G40`, sin compensación:** la fresa sigue la línea del dibujo con su **centro**, como cuando guías la fresadora de mano justo sobre la línea trazada. (Desplazar la fresa a un lado de la línea es la compensación, que se explica en los apuntes de ISO; en la cabecera se deja apagada.)
- **`F1000`, el avance:** la velocidad a la que empujas la máquina. Con la de mano lo notas por el ruido y por la fuerza: si vas muy rápido la fresa se frena; si vas muy despacio, quema la madera. En la CNC se escribe: 1000 milímetros por minuto.

	Antes de cortar, con la fresadora de mano…	…y en la cabecera
1	miras la escala en milímetros	`G71`
	trazas el dibujo con las medidas desde la esquina	`G90`
	vas a seguir la línea con el centro de la fresa	`G40`
5	tienes la fresa arriba, fuera de la madera	`G0 Z20`
4	pones la fresa en la pinza	`T101 M06`
	sabes a qué velocidad la vas a empujar	`F1000`
2	giras la rueda de velocidades	`S12000`
3	enciendes	`M03`

Leída de arriba abajo, es la cabecera agrupada del apartado 4: `G71 G90 G40 G0 Z20` · `T101 M06` · `F1000 S12000 M03`.

3 La cabecera de los apuntes: una instrucción por línea

Es la que escriben el Tutor, ⚙️ Mecanizar del Calcador y los programas resueltos. Cada cosa va en su línea, con su comentario:

```
(RESUELTO 8 - ARO)        ; nombre del programa
G71 G90                   ; milímetros y coordenadas absolutas
T101 M06                  ; cambio a la fresa T101 (Ø6)
S12000 M03                ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                    ; sube a la altura de seguridad
```

Después, en cada contorno, la **F** se escribe donde se usa: la de **bajar** (penetración) en la línea que baja y la de **cortar** en el primer corte:

```
G1 Z-3 F300               ; baja despacio a la profundidad
G41 G1 X70 Y50 F1000      ; entra en el contorno y corta a F1000
```

Es la forma más clara para aprender: cada línea hace una sola cosa y se lee y se corrige fácil.

4 La cabecera agrupada

Las mismas instrucciones se pueden juntar: la **preparación** en una línea y los **datos de corte de la fresa** en otra.

```
(RESUELTO 8 - ARO)        ; nombre del programa
G71 G90 G40 G0 Z20        ; mm, absolutas, sin compensación y arriba
T101 M06                  ; cambio de herramienta (en su propia línea)
F1000 S12000 M03          ; avance de corte, revoluciones y arranque del husillo
```

Por qué se agrupa así:

- **Línea 1, la preparación.** `G71`, `G90`, `G40` y `G0` son de **grupos distintos** (unidades, coordenadas, compensación y movimiento), así que pueden ir juntas. Poner `G40` al principio es una buena costumbre: deja la máquina sin compensación aunque el programa anterior terminara con ella. Y subir (`G0 Z20`) **antes** del cambio de herramienta es lo seguro: el cambio con la fresa dentro de la pieza es un choque.
- **Línea 2, el cambio de herramienta, solo.** `T101 M06` va en su propia línea. Si le añades el `M03`, serían dos funciones M en un mismo bloque (apartado 6).
- **Línea 3, los datos de corte de la fresa.** El avance, las revoluciones y el arranque, en el **orden de la norma** (F S M) y con **una sola M**. La F se puede escribir sin movimiento: se queda guardada para los siguientes `G1` (es *modal*).

⚠️ **La F de la cabecera es la de cortar.** Al bajar hay que seguir escribiendo la F de penetración (`G1 Z-3 F300`) y, al empezar a cortar, otra vez la de corte (`F1000`). Si no, la fresa bajaría a F1000: entraría de golpe en la madera.

5 El orden de las letras

Dentro de cada línea, las letras van siempre en el orden de la norma, también cuando agrupas:

`N` `G` `X` `Y` `Z` · `I J K` o `R` · `F` `S` `T` `M`

Bien

```
F1000 S12000 M03
G71 G90 G40 G0 Z20
T101 M06
```

Mal

```
M03 S12000 F1000  ; M, al final
Z20 G0 G90         ; G, delante
M06 T101           ; T antes que M
```

Varias G seguidas pueden ir en cualquier orden entre ellas (`G42 G1` o `G1 G42`), **siempre que sean de grupos distintos**. Lo que va en un comentario (detrás de `;` o entre paréntesis) no cuenta.

⚠️ **Hay G que no pueden ir juntas.** Las G del **mismo grupo** se anulan unas a otras: cada una dice algo distinto sobre lo mismo, y la máquina solo puede hacer una. Las de movimiento, `G0`, `G1`, `G2` y `G3`, **nunca van en la misma línea**: un tramo es rápido o en corte, recto o en arco, pero no las dos cosas a la vez.

```
G0 G1 X40 Y30          ; ✗ ¿en rápido o cortando?
G1 G2 X70 Y50 R20      ; ✗ ¿recto o en arco?
G90 G91                ; ✗ ¿absolutas o incrementales?
G41 G42                ; ✗ ¿a la izquierda o a la derecha?
```

Lo mismo pasa con `G90` / `G91`, `G71` / `G70` y `G40` / `G41` / `G42`. En el apartado 6 están los grupos.

6 Qué se puede juntar en una línea y qué no

Junto	¿Vale?	Por qué
`G71 G90 G40`	Sí	G de grupos distintos: unidades, coordenadas y compensación.
`G90 G0 Z20`	Sí	G de grupos distintos, con su movimiento.
`G0 G1 · G1 G2 · G90 G91`	No	Son del mismo grupo: se anulan. G0, G1, G2 y G3 nunca van en la misma línea. Solo una G de cada grupo.
`T101 M06`	Sí	Es la forma normal del cambio de herramienta.
`S12000 M03 · F1000 S12000 M03`	Sí	Una sola función M.
`T101 M06 M03`	Mejor no	Dos funciones M: depende del control y del orden en que las haga.
`S12000 T101 M06`	Suele valer	Una sola M, pero la S antes del cambio puede no conservarse. Mejor la S con el M03, después del cambio.
`G71 G90 T101 M06`	Mejor no	El cambio de herramienta, en su propia línea: se lee mejor y se puede reanudar el programa desde ahí.

Los **grupos de G** que usamos en la cabecera:

Grupo	Qué decide	Solo una de
`Unidades`	Milímetros o pulgadas	G71 · G70 (o G21 · G20)
`Coordenadas`	Absolutas o incrementales	G90 · G91
`Compensación`	Sin compensación, a la izquierda o a la derecha	G40 · G41 · G42
`Movimiento`	Rápido, recta o arco	G0 · G1 · G2 · G3

7 ¿Y todo en una línea?

```
G71 G90 S12000 T101 M06 M03   ; ¡no!
```

El orden de las letras está bien, pero **no es buena idea**, por dos motivos:

1. **Dos funciones M en un bloque.** Muchos controles solo admiten **una M por línea** (en Fanuc, por ejemplo, admitir varias depende de cómo esté configurada la máquina). Otros, como Siemens o

Fagor, sí admiten varias. En unos funcionaría y en otros daría un error.

2. **El orden en que se hacen.** Dentro de una línea, el control no ejecuta las palabras de izquierda a derecha: lo decide él. Con `M06` y `M03` juntas, el husillo podría arrancar antes de acabar el cambio, girar con la fresa vieja o quedarse parado con la nueva. Y una fresa que entra en la madera sin girar se rompe.

Con `T101 M06` en una línea y `S12000 M03` en la siguiente, el orden está garantizado: **primero cambia, después arranca**. Por eso el cambio de herramienta va siempre en su propia línea, y es lo que hacen los manuales de las máquinas y los programas de CAM.

> 💡 **Tu máquina.** Cada control tiene sus reglas. Si vas a agrupar en la máquina del taller, mira su manual o pregunta al profesor qué admite.

8 En el Tutor

En ✍ Practicar, el Tutor te propone la cabecera de los apuntes, línea a línea, pero **también acepta la agrupada**, siempre que siga estas reglas:

- Las letras en el **orden de la norma**: N G X Y Z (I J K o R) F S T M.
- Solo **una G de cada grupo** y solo **una función M** en cada línea.
- El **cambio de herramienta** en su propia línea: `T… M06`.
- El **husillo** (`S… M03`) **después** del cambio de herramienta.
- Los valores de ⚙️ Mecanizado: la herramienta, las revoluciones, la altura de seguridad y, si pones la F, la **de corte**.

Y en **todas las líneas** del programa, no solo en la cabecera, el Tutor no acepta dos G del mismo grupo: con `G1 G0 X70 Y50` te dice «G1 y G0 son del mismo grupo y se anulan: solo una G de movimiento por línea».

Cuando una línea agrupada hace también otra de la cabecera, el Tutor te lo dice («Esta línea hace también la línea 5 (G0 Z20)») y se salta esa línea. Si no cumple alguna regla, te explica cuál.

```
; escribes                    el Tutor
G71 G90 G40 G0 Z20           ; ✓ hace también la línea 5 (G0 Z20)
T101 M06                     ; ✓
F1000 S12000 M03             ; ✓ y pasa al primer contorno
```

```
T101 M06 M03                 ; ✗ una sola función M en cada línea
G71 G90 T101 M06             ; ✗ el cambio de herramienta va en su propia línea
G71 G90 S12000 M03           ; ✗ primero el cambio de herramienta
M03 S12000                   ; ✗ el orden de las letras: S12000 M03
```

9 Resumen

Regla	Ejemplo
`N G X Y Z F S T M`	El orden de las letras en cada línea, también al agrupar.
`G71 G90 G40 G0 Z20`	G de grupos distintos, juntas. Una de cada grupo: nunca G0, G1, G2 o G3 en la misma línea.
`T101 M06`	El cambio de herramienta, solo, en su línea. Antes, la fresa arriba.
`F1000 S12000 M03`	Una sola M por línea. El husillo, después del cambio.
`G1 Z-3 F300`	Aunque la cabecera tenga la F de corte, al bajar va la de penetración.